Docker を使った GitHub Actions で高速に処理させる

こんな記事を見つけました！

LGTM
72

52

@yu-ichiro (株式会社ゆめみ)

Organization

投稿日 2022年06月26日　更新日 2022年07月03日

GitHub Actions上でdocker composeを使ってCIを回すためにうまいことキャッシュする方法

Docker, GitHubActions, buildx, QiitaEngineerFesta_GitHub, QiitaEngineerFesta2022

この記事は @fuwasegu くんの記事と合わせて二本立てとなっています。こちらもどうぞご覧ください！

【裏技】別ファイルに切り出した Job 間で Docker イメージを共有し，高速に GitHub Actions をぶん回す

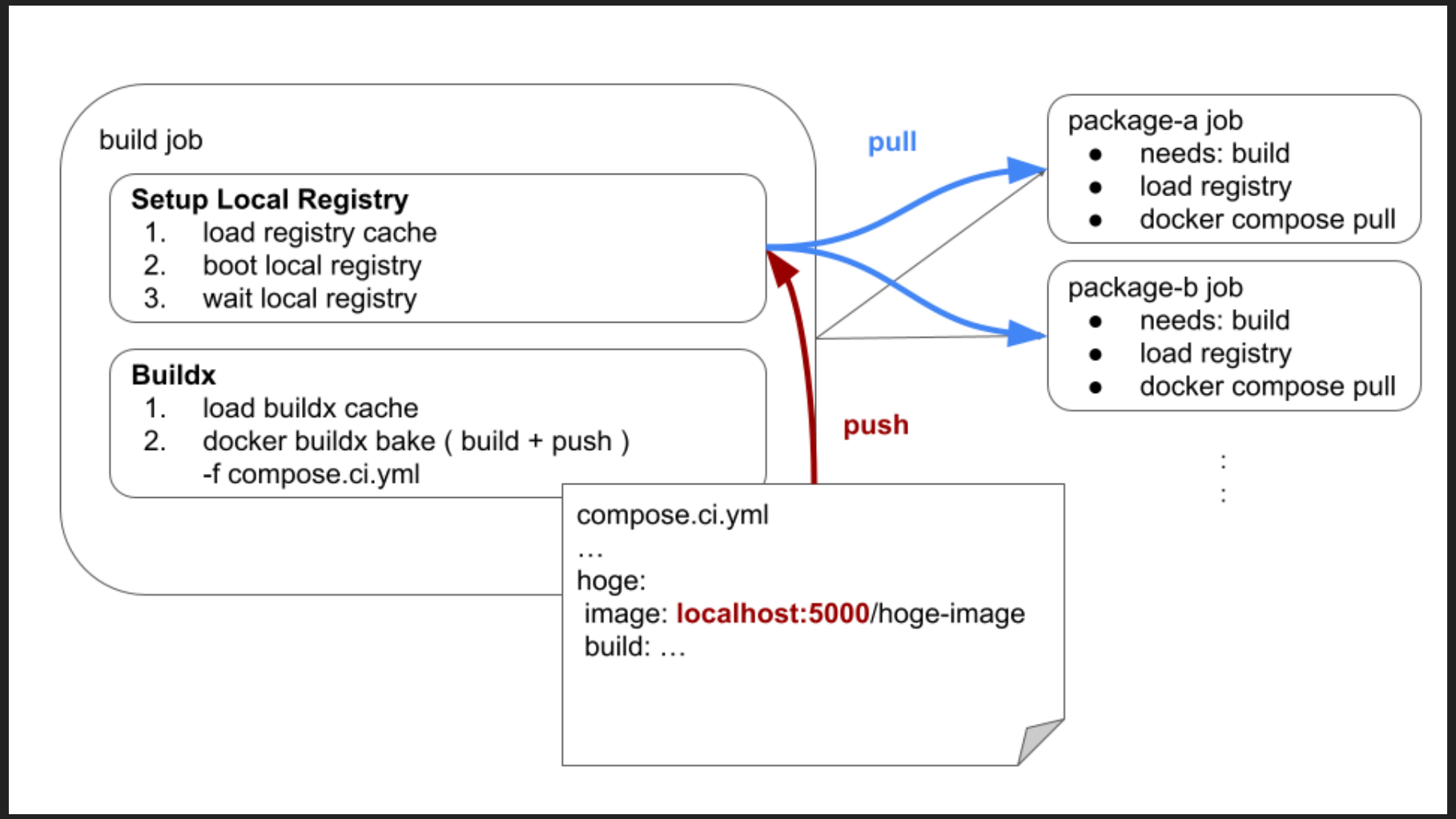
引用：https://qiita.com/yu-ichiro/items/c1a1248c0cdeeb0e6b42

ワイ「これはやりたかったことにマッチするな🤔」

Dockerを使った開発でのGitHub Actionsの課題

- テストとLinterを別のJobで定義するとそれぞれのJobごとにbuild, up する必要があった（要は遅い）
- Docker の build した結果を使いまわしたかった（使えなくて要は遅い）
- 遅い遅い遅い遅い遅い遅い遅い遅い遅い遅い遅い遅い……

記事の概要図



引用：https://qiita.com/yu-ichiro/items/c1a1248c0cdeeb0e6b42

ワイ「これは一体どういうことだってばよ😅」

ワイ「Local Registryね……ふむふむ。あぁ一聞いたことある気がするわ（知らん」

ワイ「Buildxね……ふむふむ、どうせBuildkitのことやろそれ（合ってた」

この記事を理解するのにはまだ自分の知識が足りなかったようだ😇

Local Registry とは？

> レジストリ（registry）とは、ストレージとコンテント配送システムであり、Docker イメージの名前を異なったタグを付けられたバージョンで保持します。

Docker Registry をローカルに立てて使用することを指す。

詳しくはこちらを参照してみてください。

- https://docs.docker.jp/registry/introduction.html

Local Registry とは？

概要図ではローカル上に Docker Hub みたいなものを立ててそこに image を push し Job では push した Image を pull して使用することが記事で書かれています！

Buildx とは？

> Docker Buildx は Docker コマンドを拡張する CLI プラグインであり、Moby BuildKit ビルダーツールキットにより提供される機能に完全対応するものです。 Docker ビルドと同様のユーザー操作を提供し、さらにスコープ化されたビルダーインスタンス、複数ノードへの同時ビルドなど、数多くの新機能を提供します。

詳しくはこちらを参照してみてください。

- https://matsuand.github.io/docs.docker.jp.onthefly/buildx/working-with-buildx/

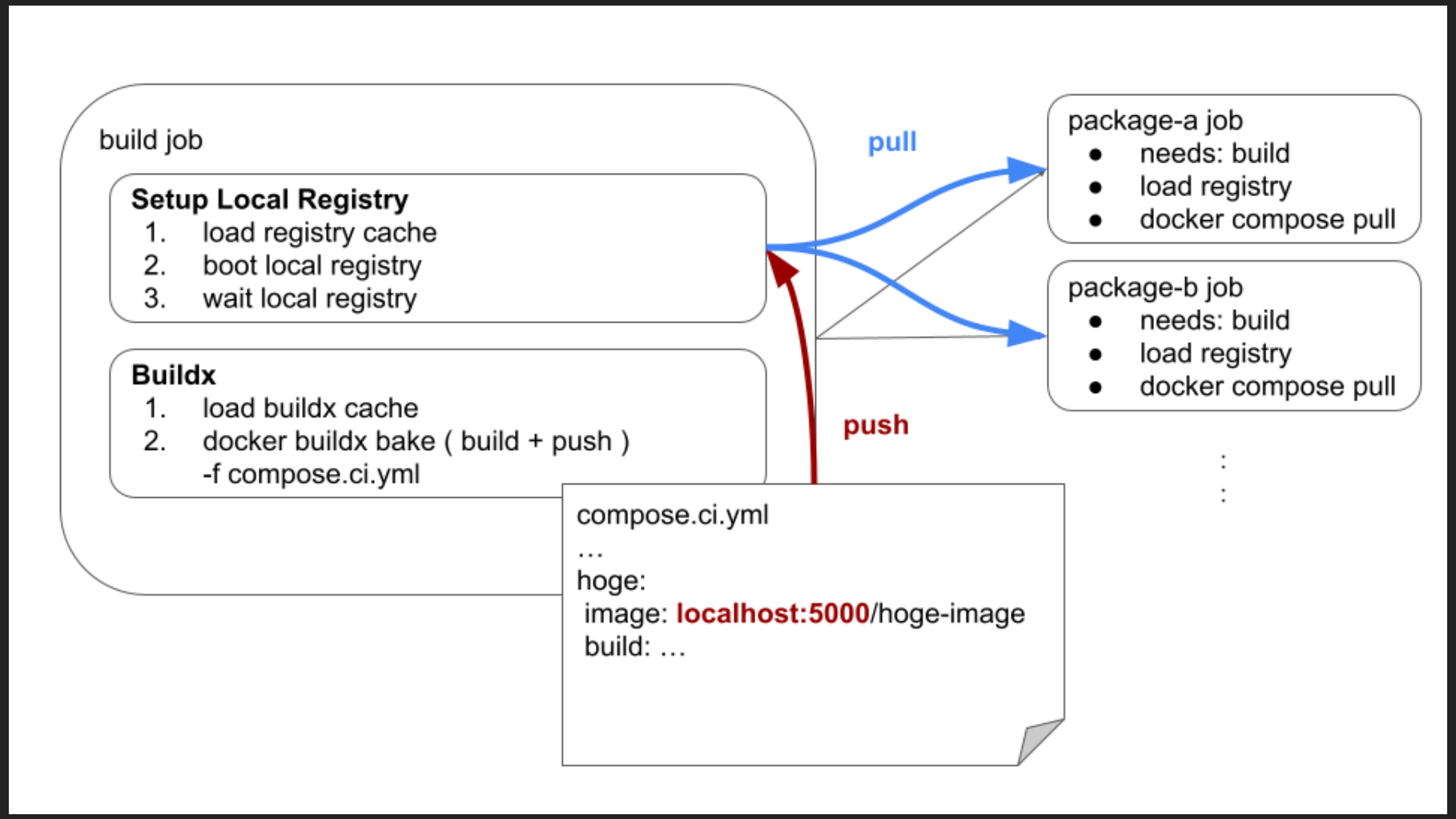
Buildx とは？

今回の使用範囲では Docker build 時に cache をエクスポートしてそれを読み込むことで
docker build を速く終わらすアプローチを行っています。
キャッシュのタイプはいくつかありますが記事では local を使用しています。

詳しくはこちらを参照してみてください。

- https://github.com/moby/buildkit#export-cache

改めて記事の概要図



引用：https://qiita.com/yu-ichiro/items/c1a1248c0cdeeb0e6b42

ワイ「実際に実装してみて確認してみるか！」

キャッシュなし

dodonki1223 / test_repository Public

Pin | Unwatch 1 | Fork 0 | Star 0

Code | Issues | Pull requests 1 | Actions | Projects | Wiki | Security | Insights | Settings

いっちょやって３日 ci #45

Attempt #1

Summary

Jobs

- docker-build
- run-test
- run-rubocop

You are viewing an **older attempt** in the history of this workflow run. View latest attempt.

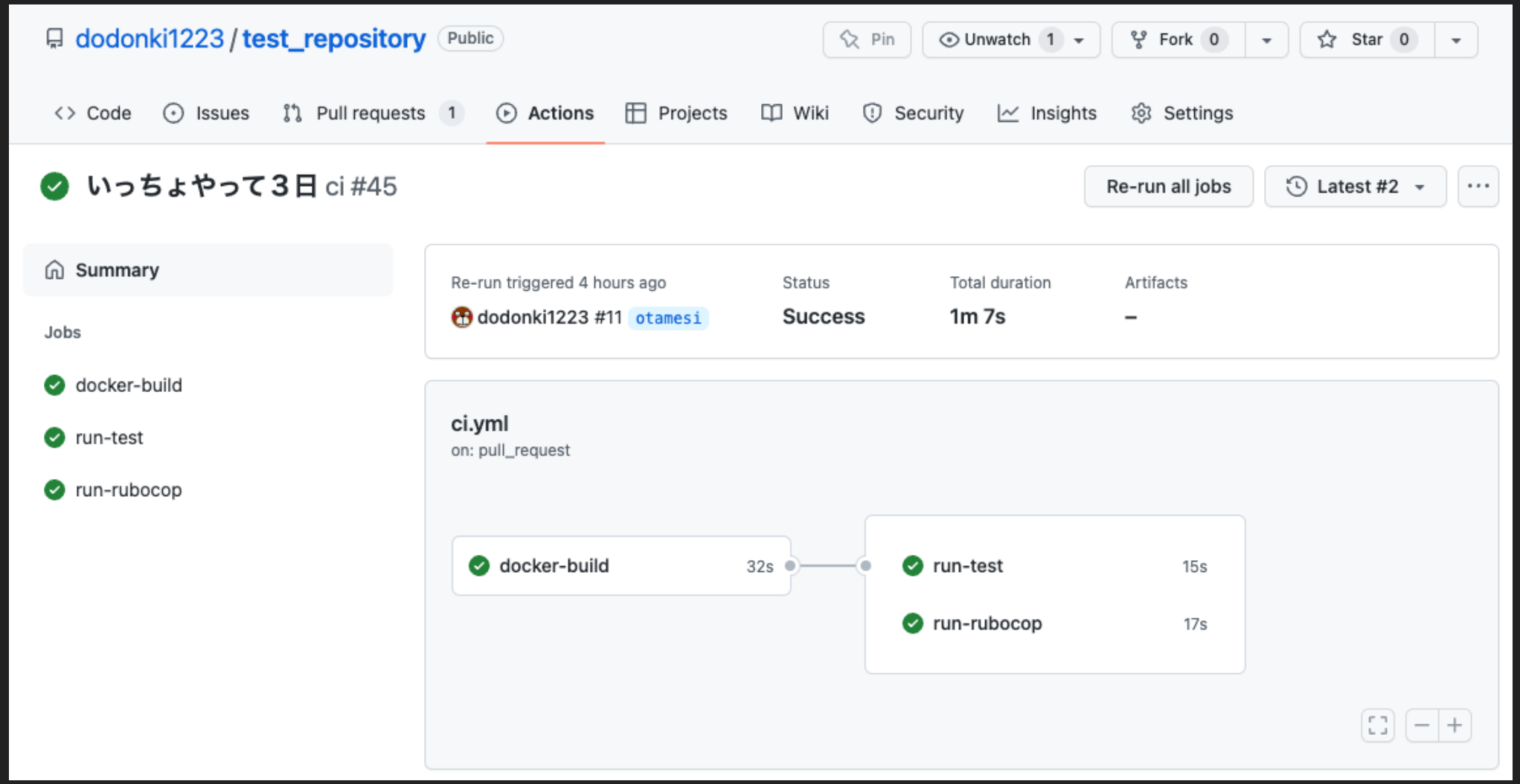
Triggered via pull request 4 hours ago	Status	Total duration	Artifacts
dodonki1223 opened #11 `otamesi`	Success	1m 37s	–

ci.yml

on: pull_request

- docker-build 57s
- run-test 15s
- run-rubocop 19s

キャッシュあり


dodonki1223 / test_repository
Public
Pin
Unwatch 1
Fork 0
Star 0
Code
Issues
Pull requests 1
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings
いっちょやって３日 ci #45
Re-run all jobs
Latest #2
Summary
Jobs
docker-build
run-test
run-rubocop
Re-run triggered 4 hours ago
dodonki1223 #11 otamesi
Status
Success
Total duration
1m 7s
Artifacts
–
ci.yml
on: pull_request
docker-build 32s
run-test 15s
run-rubocop 17s

ワイ「これは画期的や！」

お・わ・り